

Chapitre

Méthode Huckel

3.1 Rappel

On se place dans les approximations de BO, orbitales et LCAO.

On veut toujours résoudre ce système

$$\begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & \cdots & h_{1n} \\ h_{21} & h_{22} & \cdots & h_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ h_{n1} & h_{n2} & \cdots & h_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix} = \epsilon \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} & \cdots & S_{1n} \\ S_{21} & S_{22} & \cdots & S_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ S_{n1} & S_{n2} & \cdots & S_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix}$$

On calcule les S_{ij} avec la formule de Wolsberg de façon numérique. Les matrices sont alors totalement définies avec cette résolution numérique

π Définition 1.1 : Intégrales d'équations séculaires

- Intégrales de recouvrement : $S_{ij} = \langle \chi_i | \chi_j \rangle = S_{ji}$. On a $S_{ii} = 1$.
- Intégrales Coulombiennes : $h_{ii} = \langle \chi_i | \hat{h} | \chi_i \rangle$. Ils représentent l'énergie de l'OA χ_i dans l'atome isolé
- Intégrales de résonance : $h_{ij} = \langle \chi_i | \hat{h} | \chi_j \rangle = h_{ji}$

On peut déduire h_{ij} des 2 autres intégrales avec

π Théorème 1.1 : Formule de Wolsberg

$$h_{ij} = 1.75 \frac{h_{ii} + h_{jj}}{2} S_{ij}$$

3.2 Méthode simple

3.2.1 Introduction

La méthode ne s'applique qu'à l'interaction entre OA identiques, portées par des atomes identiques avec une OA par atome. Ainsi,

- les h_{ii} sont identiques et notés $\alpha < 0$
- les h_{ij} valent :
 - 0 si les 2 OA sont non adjacentes
 - $\beta < 0$ si les 2 OA sont adjacentes
- $S_{ii} = 1, S_{ij} = 0$

Astuce

i.e. séparées par au moins deux liaisons



Approximations principales entre MHS et MHE

- Le recouvrement différentiel nul ($S_{ij} = \delta_{ij}$) : Le MHS suppose que les orbitales atomiques ne se recouvrent pas ($S_{ij} = 0$ pour $i \neq j$). Le MHE calcule explicitement les intégrales de recouvrement S_{ij} , qui diminuent avec la distance.
- La portée des interactions (h_{ij}) : Dans le MHS, les interactions β ne sont prises en compte qu'entre atomes directement liés ($h_{ij} = 0$ si non adjacents). Le MHE considère les interactions entre toutes les orbitales du système, même non liées, pondérées par leur recouvrement.

Astuce

i.e. portées par deux atomes liés par une liaison σ

3.2.2 Méthodologie de Résolution

1. Construction du Système

Pour un système à n atomes, on pose $x = \frac{\alpha - \epsilon}{\beta}$ pour simplifier le déterminant séculaire. Le système d'équations devient alors :

$$\begin{vmatrix} x & 1 & 0 & \dots \\ 1 & x & 1 & \dots \\ 0 & 1 & x & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{vmatrix} = 0$$

2. Calcul des Énergies (ϵ)

On résout le polynôme caractéristique pour trouver les racines x_k . L'énergie de chaque niveau est donnée par :

$$\epsilon_k = \alpha - x_k \beta$$

Comme $\beta < 0$, un x négatif correspond à un niveau liant (plus stable).

3. Détermination des Coefficients (c_i)

Pour chaque x_k , on résout le système d'équations linéaires. Deux outils sont nécessaires :

- **Symétrie/Orthogonalité** : Pour les systèmes cycliques ou dégénérés, on utilise l'orthogonalité $\langle \phi_n | \phi_m \rangle = 0$.
- **Normalisation** : On impose que la probabilité de présence totale soit égale à 1 :

$$\sum_{i=1}^n c_i^2 = 1$$

3.3 Exemples

3.3.1 Éthylène (π)

On veut appliquer la méthode au système π de l'éthylène. L'orbitale moléculaire est une combinaison linéaire des OA 2p des atomes de carbone avec des coefficients :

$$\psi = c_1 \phi_1 + c_2 \phi_2$$

En introduisant cette expression dans l'équation de Schrödinger puis en multipliant ϕ_1 et ϕ_2 , on obtient

$$\begin{cases} c_1(h_{11} - \epsilon S_{11}) + c_2(h_{12} - \epsilon S_{12}) = 0 \\ c_1(h_{21} - \epsilon S_{21}) + c_2(h_{22} - \epsilon S_{22}) = 0 \end{cases}$$

Or, en appliquant les principes définis ci-dessus, on obtient

$$\begin{cases} c_1(\alpha - \epsilon) + c_2(\beta) = 0 \\ c_1(\beta) + c_2(\alpha - \epsilon) = 0 \end{cases}$$

En mettant sous forme matricielle et en calculant le déterminant[!], on trouve

$$\begin{cases} \epsilon^+ = \alpha + \beta \\ \epsilon^- = \alpha - \beta \end{cases}$$

! Attention

On aurait aussi pu poser $x = \frac{\alpha - \epsilon}{\beta}$ et trouver $x = \pm 1$, ce qui revient au même

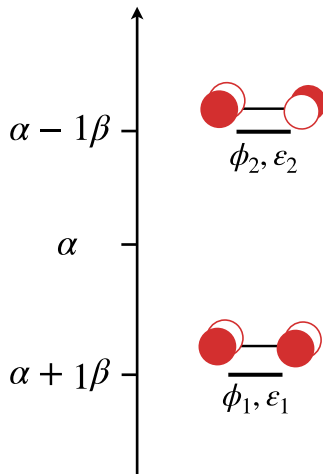
💡 Astuce

qui revient à résoudre $c_1^2 + c_2^2 = 1$

En injectant dans le premier système d'équation, on en déduit que $c_1 = \pm c_2$. Après normalisation ψ , on trouve :

$$\begin{cases} \phi^+ = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}(\chi_1 + \chi_2) \\ \phi^- = \frac{1}{\sqrt{2}}(\chi_1 - \chi_2) \end{cases}$$

Comme $\beta < 0$, on trouve le DOM suivant :



3.3.2 Éthylène (sous forme matricielle)

on peut aussi résoudre sous forme matricielle :

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \epsilon \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}$$

On réécrit :

$$\begin{pmatrix} \alpha - \epsilon & \beta \\ \beta & \alpha - \epsilon \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

En posant $\frac{\alpha - \epsilon}{\beta} = x$:

$$\beta \begin{pmatrix} x & 1 \\ 1 & x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Le déterminant doit être nul donc :

$$x^2 - 1 = 0 \Rightarrow x = \pm 1$$

On en déduit que $\epsilon = \alpha \pm \beta$.

On cherche maintenant les vecteurs propres. On prend $x = 1$, donc

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

On en déduit que $c_1 + c_2 = 0 \Rightarrow c_1 = -c_2$.

Pour les déterminer, on utilise la condition de normalisation sur $\phi^+ = c_1(\chi_1 + \chi_2)$:

$$\langle \phi^+ | \phi^+ \rangle = c_1^2 (\langle \chi_1 | \chi_1 \rangle - \langle \chi_1 | \chi_2 \rangle + \langle \chi_2 | \chi_2 \rangle - \langle \chi_1 | \chi_2 \rangle) = c_1^2 \times 2 \Rightarrow c_1 = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$$



Différence

Par rapport à la diagonalisation complète, on remarque ici que l'énergie de stabilisation et de déstabilisation β sont les mêmes, ce qui n'est pas le cas dans la méthode exacte

3.3.3 H_3 trigonal

Les 3 atomes d'hydrogène sont liés entre eux : c'est une structure cyclique. Il faut donc trouver le déterminant de

$$\begin{vmatrix} x & 1 & 1 \\ 1 & x & 1 \\ 1 & 1 & x \end{vmatrix} = (x-1)^2(x+2)$$

On remarque qu'il y a une racine double. Il y aura donc 2 OM dégénérées au niveau d'énergie $\alpha - 1\beta$.



Multiplicité des racines

La Multiplicité d'une racine donne le nombre d'OA ayant le même niveau d'énergie.

Commençons par l'OM du niveau $\alpha + 2\beta$ en remplaçant x par sa valeur -2 . On a le système

$$\begin{cases} -2c_1 + c_2 + c_3 = 0 \\ c_1 - 2c_2 + c_3 = 0 \\ c_1 + c_2 - 2c_3 = 0 \end{cases}$$

qui donne $c_1 = c_2 = c_3$. On applique la condition de normalisation sur $\phi_1 = c_1(\chi_1 + \chi_2 + \chi_3)$ pour trouver $c_1 = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$.

Trouvons maintenant ϕ_2 , une des OM dégénérées du niveau $\alpha - 1\beta$. La résolution du système conduit à $c_1 + c_2 + c_3 = 0$. Comme on est en présence d'OM dégénérées, on peut mettre un coefficient à nul, ici on choisit $c_1 = 0$. On obtient ainsi $c_2 = -c_3$. On a ainsi

$$\phi_2 = c_2(\chi_2 - \chi_3)$$

i Info

On peut déjà remarquer que les OA de l'OM seront de même taille car les coefficients sont égaux

La condition de normalisation donne $c_2 = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$.

Pour trouver la seconde OM dégénérée, on ne peut pas mettre c_2 ou c_3 à 0 car on trouverait la même OM. On va utiliser la propriété d'orthogonalité des OM avec ϕ_2 et ϕ_1 .

$$\begin{aligned}\langle \phi_3 | \phi_2 \rangle &= \left\langle \pm \frac{1}{\sqrt{2}} (\chi_2 - \chi_3) \middle| c_1 \chi_1 + c_2 \chi_2 + c_3 \chi_3 \right\rangle \\ &= \pm \frac{1}{\sqrt{2}} [c_1 \langle \chi_2 | \chi_1 \rangle + c_2 \langle \chi_2 | \chi_2 \rangle + c_3 \langle \chi_2 | \chi_3 \rangle - c_1 \langle \chi_3 | \chi_1 \rangle - c_2 \langle \chi_3 | \chi_2 \rangle - c_3 \langle \chi_3 | \chi_3 \rangle] \\ &= \pm \frac{1}{\sqrt{2}} [c_1(0) + c_2(1) + c_3(0) - c_1(0) - c_2(0) - c_3(1)] \\ &= \pm \frac{1}{\sqrt{2}} (c_2 - c_3)\end{aligned}$$

La condition est donc $c_2 = c_3$.

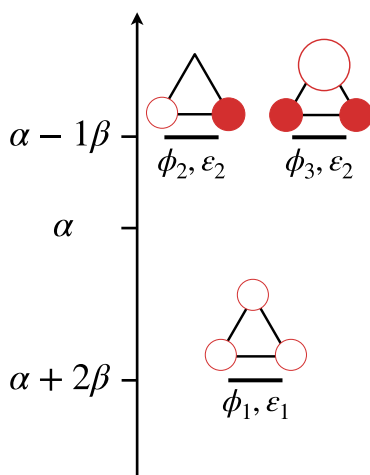
Pour la seconde condition d'orthogonalité :

$$\begin{aligned}\langle \phi_1 | \phi_3 \rangle &= \left\langle \pm \frac{1}{\sqrt{3}} (\chi_1 + \chi_2 + \chi_3) \middle| c_1 \chi_1 + c_2 \chi_2 + c_2 \chi_3 \right\rangle \\ &= \pm \frac{1}{\sqrt{3}} [c_1 \langle \chi_1 | \chi_1 \rangle + c_2 \langle \chi_1 | \chi_2 \rangle + c_2 \langle \chi_1 | \chi_3 \rangle \\ &\quad + c_1 \langle \chi_2 | \chi_1 \rangle + c_2 \langle \chi_2 | \chi_2 \rangle + c_2 \langle \chi_2 | \chi_3 \rangle \\ &\quad + c_1 \langle \chi_3 | \chi_1 \rangle + c_2 \langle \chi_3 | \chi_2 \rangle + c_2 \langle \chi_3 | \chi_3 \rangle] \\ &= \pm \frac{1}{\sqrt{3}} [c_1(1) + c_2(1) + c_2(1)] \\ &= \pm \frac{1}{\sqrt{3}} (c_1 + 2c_2)\end{aligned}$$

La condition est donc $c_1 = -2c_2$.

On trouve ainsi $c_2 = c_3$, $c_1 = -2c_2$. Avec la condition de normalisation, on obtient $c_2 = \pm \frac{1}{\sqrt{6}}$. Donc

$$\phi_3 = \pm \frac{1}{\sqrt{6}} (-2\chi_1 + \chi_2 + \chi_3)$$



H4 Carré plan

Le système est

$$\begin{pmatrix} x & 1 & 0 & 1 \\ 1 & x & 1 & 0 \\ 0 & 1 & x & 1 \\ 1 & 0 & 1 & x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ c_4 \end{pmatrix} = 0$$

On cherche le déterminant de

$$\begin{vmatrix} x & 1 & 0 & 1 \\ 1 & x & 1 & 0 \\ 0 & 1 & x & 1 \\ 1 & 0 & 1 & x \end{vmatrix}$$

On obtient

$$x^2(x-2)(x+2)$$

On aura donc 2 OA dégénérées au niveau α , une au niveau $\alpha - 2\beta$ et une au niveau $\alpha + 2\beta$

Cherchons ϕ_1 pour $x = -2$. En injectant dans le système, on trouve $c_1 = c_2 = c_3 = c_4$. Donc $\phi_1 = c_1(\chi_1 + \chi_2 + \chi_3 + \chi_4)$. La condition de normalisation donne $c_1 = \frac{1}{\sqrt{4}}$, donc

$$\phi_1 = \pm \frac{1}{2}(\chi_1 + \chi_2 + \chi_3 + \chi_4)$$

Cherchons ϕ_3 . En injectant $x = 2$, trouve $c_1 = -c_2 = c_3 = -c_4$. Donc avec la condition de normalisation, on obtient

$$\phi_4 = \pm \frac{1}{2}(\chi_1 - \chi_2 + \chi_3 - \chi_4)$$

Cherchons maintenant ϕ_2 . Avec $x = 0$, on a

$$\begin{aligned} c_2 &= -c_4 \\ c_1 &= -c_3 \end{aligned}$$

Les OM sont dégénérées, on peut donc supposer $\times c_2 = -c_4 = 0$. Ainsi, $\phi_1 = c_1(\chi_1 - \chi_3)$. Finalement

$$\phi_2 = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}(\chi_1 - \chi_3)$$

Pour la dernière, on a $\phi_3 = c_1\chi_1 + c_2\chi_2 - c_1\chi_3 - c_2\chi_4$. On se sert de la condition d'orthogonalité avec ϕ_2 :

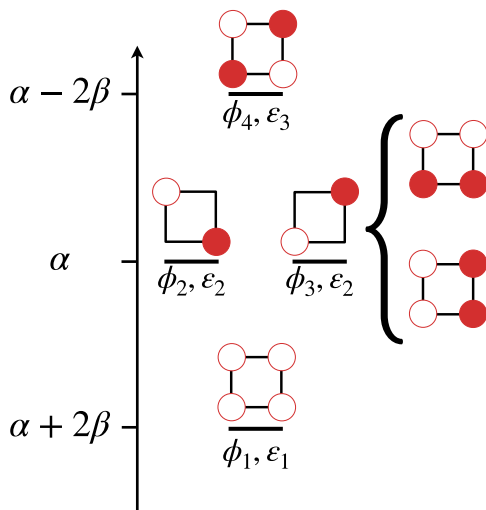
× Difficulté

C'est un choix que l'on fait. Cela respecte la physique car les autres coefficients sont ne sont pas nuls, donc l'OM n'est pas nulle.

$$\begin{aligned}
 \langle \phi_2 | \phi_3 \rangle &= \left\langle \pm \frac{1}{\sqrt{2}} (\chi_1 - \chi_3) \left| c_1 \chi_1 + c_2 \chi_2 - c_1 \chi_3 - c_2 \chi_4 \right. \right\rangle \\
 &= \pm \frac{1}{\sqrt{2}} [c_1 \langle \chi_1 | \chi_1 \rangle + c_2 \langle \chi_1 | \chi_2 \rangle - c_1 \langle \chi_1 | \chi_3 \rangle - c_2 \langle \chi_1 | \chi_4 \rangle \\
 &\quad - c_1 \langle \chi_3 | \chi_1 \rangle - c_2 \langle \chi_3 | \chi_2 \rangle - (-c_1) \langle \chi_3 | \chi_3 \rangle - (-c_2) \langle \chi_3 | \chi_4 \rangle] \\
 &= \pm \frac{1}{\sqrt{2}} [c_1(1) - (-c_1)(1)] \\
 &= \pm \frac{1}{\sqrt{2}} (c_1 + c_1) \\
 &= \pm \frac{1}{\sqrt{2}} (2c_1) \\
 &= \pm \sqrt{2} c_1
 \end{aligned}$$

La condition est donc $c_1 = 0$. Avec la condition de normalisation, on a

$$\phi_3 = \pm \frac{1}{\sqrt{2}} (\chi_2 - \chi_4)$$



On aurait pu trouver le même DOM avec la méthode des fragments et en coupant la molécule à 45°.

3.3.4 H₄ Tétraédrique

Dans un tétraèdre régulier, chaque atome est lié aux trois autres.

1. **Déterminant** En posant $x = \frac{\alpha - \epsilon}{\beta}$, le système s'écrit :

$$\begin{vmatrix}
 x & 1 & 1 & 1 \\
 1 & x & 1 & 1 \\
 1 & 1 & x & 1 \\
 1 & 1 & 1 & x
 \end{vmatrix} = 0$$

Le développement de ce déterminant conduit au polynôme caractéristique :

$$(x - 3)(x + 1)^3 = 0$$

2. Niveaux d'énergie Les racines sont $x_1 = 3$ et une racine triple $x_{2,3,4} = -1$. En utilisant $\epsilon = \alpha - x\beta$, on obtient :

- $\epsilon_1 = \alpha + 3\beta$ (Niveau liant, non dégénéré)
- $\epsilon_{2,3,4} = \alpha - \beta$ (Niveau antiliant, triplement dégénéré)

3. Calcul des Orbitales Moléculaires (OM) OM Fondamentale ϕ_1 ($x = -3$) :

Par symétrie, tous les coefficients sont égaux ($c_1 = c_2 = c_3 = c_4$). La condition de normalisation $\sum c_i^2 = 1$ donne :

$$4c_1^2 = 1 \Rightarrow c_1 = \frac{1}{2}$$

$$\phi_1 = \frac{1}{2}(\chi_1 + \chi_2 + \chi_3 + \chi_4)$$

OMs Dégénérées ϕ_2, ϕ_3, ϕ_4 ($x = 1$) :

Le système se réduit à la condition unique : $c_1 + c_2 + c_3 + c_4 = 0$. Comme le niveau est triplement dégénéré, on construit des combinaisons orthogonales :

- **Pour ϕ_2** : On choisit $c_3 = c_4 = 0$. Alors $c_1 + c_2 = 0 \Rightarrow c_1 = -c_2$. Après normalisation ($2c_1^2 = 1$) :

$$\phi_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(\chi_1 - \chi_2)$$

- **Pour ϕ_3** : On cherche une fonction orthogonale à ϕ_1 et ϕ_2 . On impose $c_4 = 0$.

L'orthogonalité avec ϕ_2 impose $c_1 = c_2$.

La condition $c_1 + c_2 + c_3 = 0$ devient $2c_1 + c_3 = 0$.

Après normalisation ($c_1^2 + c_1^2 + (-2c_1)^2 = 1 \Rightarrow 6c_1^2 = 1$) :

$$\phi_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(\chi_1 + \chi_2 - 2\chi_3)$$

- **Pour ϕ_4** : Par orthogonalité avec les trois précédentes, on déduit la dernière combinaison :

$$\phi_4 = \frac{1}{\sqrt{12}}(\chi_1 + \chi_2 + \chi_3 - 3\chi_4)$$

💡 Astuce

En effet, c'est notre première OM dégénérée. On a donc seulement l'équation du système pour résoudre le système et la normalisation. Il faut n'avoir que 2 inconnues pour résoudre le système. On va donc poser pour simplifier $c_3 = c_4 = 0$

💡 Astuce

En effet, c'est deuxième OM dégénérée. On a donc l'équation du système pour résoudre le système, l'orthogonalité avec la première OM et la normalisation. Il faut n'avoir que 3 inconnues pour résoudre le système. On va donc poser pour simplifier $c_4 = 0$